

호텔 예약 데이터베이스 시스템



프로젝트 개요

호텔 운영 데이터를 관계형 데이터베이스로 설계 및 데이터 기반 분석

1. Business Problem

- 호텔 운영 데이터(예약, 결제, 직원, 재고)가 체계적으로 관리되지 않으면, 객실 점유율, 고객별 매출 기여도 등 같은 핵심 지표를 파악할 수 없어 운영 의사결정이 어려워짐
- 이를 해결하기 위해 호텔 운영 전반을 관계형 데이터베이스로 설계하고, 데이터 기반의 의사결정 체계를 구축
- 이를 통해 핵심 지표를 정량적으로 파악하고, 운영 효율성과 매출 개선으로 이어지는 실질적인 인사이트 도출이 가능해짐

2. Key Question

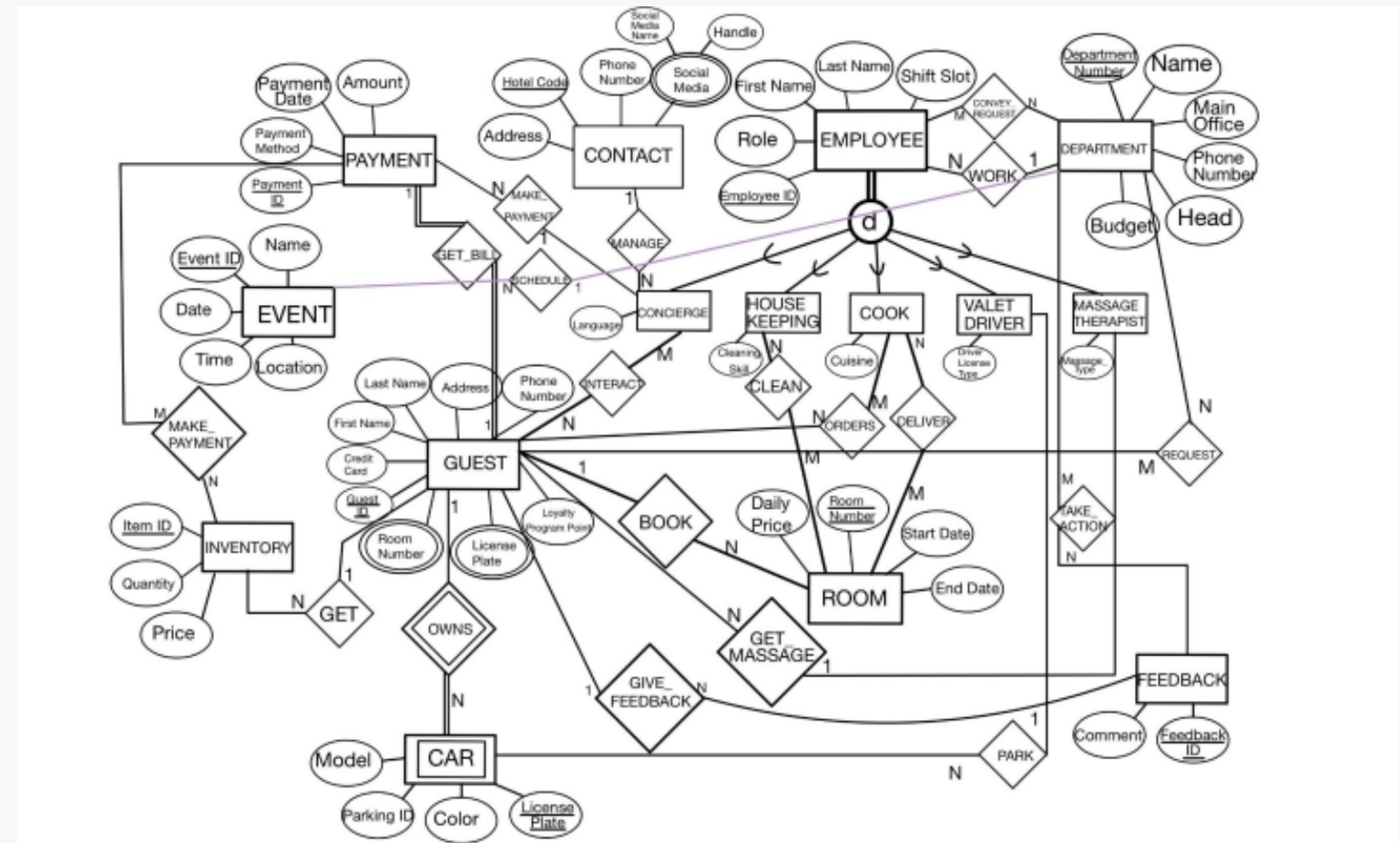
- 현재 객실 점유율은 어느 정도이며, 공실과 점유 객실의 비율 차이는?
- 어떤 가격대의 객실이 가장 자주 예약되는가?
- 재방문 고객은 얼마나 되며, 이들이 매출에서 차지하는 비중은?
- 부서별 예산 대비 인건비 비중은 적정하나?

3. Dataset

Claude를 활용해 실제 호텔 운영 환경과 유사한 시나리오 기반 데이터셋을 생성했습니다.

핵심 엔티티 15개 + 관계(연결) 테이블 11개, 총 26개 테이블로 구성

주요 엔티티: GUEST(고객), EMPLOYEE(직원), DEPARTMENT(부서), ROOM(객실), BOOK(예약), PAYMENT(결제), INVENTORY(부대비품 구매), CAR(차량) 등



호텔 예약 데이터베이스 시스템



프로젝트 개요

호텔 운영 데이터를 관계형 데이터베이스로 설계 및 데이터 기반 분석

4. DDL & DML

hotel_db_DDL.sql — 데이터베이스 전체 구조 정의

hotel_db_DML.sql — 스키마에 데이터를 채워 넣는 시드 데이터

26개 테이블에 대한 CREATE TABLE 및 기본키/외래키 제약조건

모든 외래키 컬럼에 대한 인덱스(CREATE INDEX) 설계

비즈니스 로직을 강제하는 트리거

- 결제·구매·예약 ID 자동 채번
- 결제 금액 음수 방지, 예약 날짜 유효성 검증
- 결제 발생 시 로열티 포인트 자동 적립

Booking_ID	G_no	Room_no	Plate_no	Start_date	End_date	Check_in_time	Check_out_time	Booking_Status
BK00001	12345678	369	NULL	2023-04-18	2023-05-20	2023-04-18 15:00:00	NULL	CheckedIn
BK00002	23456789	206	NULL	2023-04-17	2023-05-01	2023-04-17 15:00:00	2023-05-01 11:00:00	CheckedOut
BK00003	13456789	492	NULL	2023-04-28	2023-05-09	2023-04-28 15:00:00	2023-05-09 11:00:00	CheckedOut
BK00004	14567890	271	NULL	2023-04-27	2023-05-21	2023-04-27 15:00:00	NULL	CheckedIn
BK00005	10234566	484	NULL	2023-04-17	2023-05-14	2023-04-17 15:00:00	2023-05-14 11:00:00	CheckedOut
BK00006	34567890	348	NULL	2023-04-01	2023-05-02	2023-04-01 15:00:00	2023-05-02 11:00:00	CheckedOut
BK00007	45678901	195	NULL	2023-04-22	2023-05-18	2023-04-22 15:00:00	NULL	CheckedIn
BK00008	56789012	372	NULL	2023-04-13	2023-05-30	2023-04-13 15:00:00	NULL	CheckedIn
BK00009	67890123	488	NULL	2023-04-03	2023-05-03	2023-04-03 15:00:00	2023-05-03 11:00:00	CheckedOut
BK00010	78901234	345	NULL	2023-04-18	2023-05-07	2023-04-18 15:00:00	2023-05-07 11:00:00	CheckedOut

<데이터 INSERTION 후 BOOK 데이터 테이블>

5. 데이터 분석

- 현재 객실 점유율은 어느 정도이며, 공실과 점유 객실의 비율 차이는?

	Room_Status	Room_Count	Pct_of_Total	Avg_Daily_Price
▶	Occupied/Reserved	35	43.8	210.16
	Vacant	45	56.3	216.85

현재 공실의 수가 예약된 방보다 더 많음
공실의 평균 숙박비가 예약된 방보다 더 비쌈

- 어떤 가격대의 객실이 가장 자주 예약되는가?

	Price_Tier	Booking_Count	Avg_Price_In_Tier
▶	Budget (<\$150)	12	125.48
	Standard (\$150-250)	29	197.34
	Premium (\$250+)	21	304.11

Standard 구간(29건)이 가장 많은 예약을 확보
Premium(\$250+) 구간이 Budget 구간보다 예약 건수가 더 많다.
저가 객실이 잘 나갈 것이라는 일반적인 직관과 다른 결과

- 재방문 고객은 얼마나 되며, 이들이 매출에서 차지하는 비중은?

Guest_Type	Guest_Count	Pct_of_Guests	Total_Revenue	Pct_of_Revenue
One-time Guest	38	76.0	12475.0000	73.9
Repeat Guest	12	24.0	4400.0000	26.1

재방문 고객은 전체의 24%에 불과하지만, 매출 비중 (26.1%)은 인원 비중보다 근소하게 높다
재방문을 유도하는 것이 신규 고객 유치보다 1인당 매출 관점에서 더 효율적일 수 있음

- 부서별 예산 대비 인건비 비중은 적정한가?

D_name	Budget	Total_Salary_Cost	Salary_Pct_of_Budget	Headcount	Avg_Salary_Per_Employee
Management	345000	558361.91	161.84	9	62040.21
Valet	200000	277790.80	138.90	10	27779.08
Housekeeping	400000	329315.95	82.33	11	29937.81

Management 부서 인건비 예산을 61.84% 초과, Valet 부서 38.90% 초과한
두 부서 모두 급여만으로 이미 예산을 넘어선 상태라, 운영비를 포함하면 실질적인 적자 구조일 가능성이 높음
반면 Housekeeping은 예산의 82.33%만 사용하여 상대적으로 여유가 있다.

호텔 예약 데이터베이스 시스템



프로젝트 개요

호텔 운영 데이터를 관계형 데이터베이스로 설계 및 데이터 기반 분석

충성 고객(Loyalty) 분석 — 등급별 매출 기여도

분석 질문: 로열티 등급이 높은 고객이 실제로 더 많은 매출을 기여하는가?

가설: 로열티 포인트가 높을수록(충성도가 높을수록) 1인당 평균 매출도 높을 것이다

● 충성 고객 등급별로 몇명이 존재할까요?

	Loyalty_Grade	COUNT
▶	Basic	37
	Silver	10
	Gold	3
	Platinum	0

포인트별 등급

1000점 미만: Basic

1000점 이상 5000점 미만: Silver

5000점 이상 10000점 미만: Gold

10000점 이상: Platinum

● 로열티 등급이 높은 고객이 실제로 더 많은 매출을 기여할까요?

	Loyalty_Grade	Guest_Count	Total_Revenue	Avg_Revenue_Per_Guest	Pct_of_Total_Revenue
▶	Basic	37	12375.0000	334.46	73.3
	Silver	10	3600.0000	360.00	21.3
	Gold	3	900.0000	300.00	5.3

인사이트 도출

- 가설과 달리, 로열티 등급과 1인당 평균 매출 간 뚜렷한 비례 관계가 확인되지 않았다. Silver(\$360)가 오히려 Gold(\$300)보다 1인당 평균 매출이 높았다.
- Basic 등급의 매출 비중(73.3%)이 높은 것은 등급 자체의 효과가 아니라 인원 비중(74%)에 비례한 결과일 뿐, 충성도와 매출의 인과관계로 해석할 수 없다.

분석 질문: Top 10 실제 소비 고객 → 이들이 로열티 등급상 어디 속하는지 교차 확인

가설: 소비가 많은 고객이 로열티 등급상 높은 등급에 속할 것이다.

	Guest_ID	F_name	L_name	Total_Revenue	Revenue_Rank	Guest_ID	Loyalty_Grade
▶	17890123	ELIZABETH	ANDERSON	1038.0000	1	17890123	Silver
	53456789	MICHELLE	FLORES	1006.0000	2	53456789	Basic
	33456789	ANTHONY	WHITE	594.0000	3	33456789	Basic
	31234567	DANIEL	PEREZ	590.0000	4	31234567	Basic
	55789012	LISA	ADAMS	555.0000	5	55789012	Basic
	28901234	DOROTHY	MARTIN	512.2500	6	28901234	Basic
	13456789	ROBERT	WILLIAMS	506.5000	7	13456789	Basic
	89012345	MARY	HERNANDEZ	506.5000	7	89012345	Basic
	90123456	PATRICIA	LOPEZ	504.0000	9	90123456	Basic
	25678901	JENNIFER	THOMAS	372.0000	10	25678901	Basic

가장 많은 지출을 한 고객은 SILVER 등급이지만 그 외에 호텔에서 가장 많은 지출을 한 고객들은 모두 Basic 등급이다.

- 등급별 매출 기여도 분석 → 등급과 매출 상관관계 없음을 발견
- Top 10 실제 소비 고객 식별 → 로열티 포인트 대신 실제 지출 기준 재정렬

분석 질문: 재방문 여부와 로열티 등급 중, 어느 지표가 고객의 충성도를 더 정확하게 반영하는가?

가설: 재방문 여부가 로열티 포인트보다 실제 매출과 더 밀접하게 연관되어 있을 것이다. (앞선 분석에서 로열티 등급과 매출 간 상관관계가 확인되지 않았고, 재방문 고객의 1인당 평균 매출이 일회성 고객보다 높게 나타났기 때문)

Segmentation_Method	Segment	Guest_Count	Avg_Revenue
Visit-based (Repeat vs One-time)	High Group	12	366.67
Visit-based (Repeat vs One-time)	Low Group	38	328.29
Loyalty-based (Silver+ vs Basic)	High Group	13	346.15
Loyalty-based (Silver+ vs Basic)	Low Group	37	334.46

"재방문 여부"로 나뉘었을 때 고/저 그룹 간 매출 격차(+11.7%)가, "로열티 등급"으로 나뉘었을 때의 격차(+3.5%)보다 3배 이상 크다. 즉 재방문 여부가 로열티 등급보다 실제 매출 차이를 훨씬 더 잘 설명하는 지표임이 정량적으로 확인

액션 제안

- 로열티 등급 체계를 "재방문 횟수" 또는 "누적 실제 지출액" 기반으로 전면 재설계한다. 현재 포인트 기반 등급은 매출 예측력이 낮아(격차 3.5%) 마케팅 타겟팅 기준으로 부적합하다.